

Məsələ İmpostorlar

Giriş faylı `stdin`
Çıxış faylı `stdout`

Sıra ilə düzülmüş N otaq və N impostor var, elə ki, başlanğıcda ($t = 0$ saniyəində) i -ci impostor i -ci otaqdadır. Otaq i -dən otaq p_i -yə istiqamətli vent (keçid) mövcuddur və heç iki vent eyni otağa aparmır (yəni p 1-dən N -ə qədər olan ədədlərin bir permutasiyasıdır). İmpostorlar aşağıdakı qayda ilə hərəkət edirlər: t saniyəində otaq i -də olan impostor $t + 1$ saniyəində otaq p_i -yə “keçəcək”.

K saniyədən sonra hər bir impostorun harada olduğunu izləmək mümkündür: i -ci impostor otaq q_i -dədir. İndi siz maraqlanırsınız: bu nəticəyə gətirə biləcək neçə vent konfigurasiyası (yəni p permutasiyası) mövcuddur? Cavab çox böyük ola biləcəyi üçün onu $10^9 + 7$ modulunda çıxış edin. Qeyd edin ki, izləmə cihazınız nasaz ola bilər, buna görə cavab 0 ola bilər.

Tapşırıq

Elə bir proqram yazın ki, N , K və K saniyədən sonra hər bir impostorun mövqeləri verildikdə, mümkün vent permutasiyalarının sayını hesablaya bilsin.

Giriş verilənləri

Girişin birinci sətirində iki tam ədəd N və K verilir.

İkinci sətirdə N tam ədəd q_i ($1 \leq q_i \leq N$) verilir, hansı ki, onlar K saniyədən sonra impostorların mövqelərini göstərir. Zəmanət verilir ki, q 1-dən N -ə qədər olan ədədlərin bir permutasiyasıdır.

Çıxış verilənləri

Çıxış bir tam ədəddən ibarətdir: $10^9 + 7$ modulunda mümkün olan p permutasiyalarının sayı, elə ki, K saniyədən sonra hər bir i üçün impostor i otaq q_i -də olacaq.

Məhdudiyyətlər

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq K \leq 10^{18}$.

#	Xallar	Məhdudiyyətlər
1	11	$N \leq 8$ və $K \leq 20$
2	11	$N \leq 14$
3	28	$K = 2$
4	16	$N \leq 500$
5	20	$N \leq 10^4$
6	14	Əlavə məhdudiyyət yoxdur

Nümunələr

<code>stdin</code>	<code>stdout</code>	İzahlar
3 3 1 2 3	3	Mümkün p permutasiyaları bunlardır: $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$ və $(3, 1, 2)$.
5 2 3 1 5 4 2	0	Şərtləri ödəyən heç bir p permutasiyası mövcud deyil.